基于 Lanczos–Golub–Welsch 的概率表构造实现方法与数值细节记录

郑北晨

1 问题与目标

给定某一能群 g 内的点值截面数据

$$(E, \sigma_t(E)), \qquad (E, \sigma_x(E)),$$

希望在该能群内构造 N 点概率表

$$\{(\sigma_{t,i}, p_i)\}_{i=1}^N, \qquad \{\sigma_{x,i}\}_{i=1}^N,$$

用于近似 NRA（Narrow Resonance Approximation）下随稀释截面 σ_0 变化的群平均有效分截面

$$\sigma_x^{\text{eff}}(\sigma_0).$$

这里记录的实现尽量保持与 Chiba Case C 的矩定义和分截面处理方式一致。

实现思路如下：

- 总截面：把 Case C 的仿射矩映射写成测度上的 Gauss 求积问题，用 Lanczos 生成三对角 Jacobi 矩阵，再用 Golub–Welsch 得到节点和权重；
- 分截面：不直接使用 Vandermonde 或 q-route，而是在正交多项式特征向量基下回代得到 $\sigma_{x,i}$；
- 数值上：分截面采用与 Chiba Case C 一致的 $\bar{u}$ 路线，即 $\bar{u}_i = p_i \sigma_{x,i} \sigma_{t,i}^a$，避免在小 p_i 处过早除权重造成放大。

本记录把原来仅用梯形积分的部分改为 ENDF MF=3 lin–lin 分段线性假设下的逐段解析积分，主要用于两处：

- Case C 仿射矩 $c_k = \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g$，以及需要时的混合矩 $c_k^{(x)} = \langle \sigma_x \sigma_t^{n_k} \rangle_g$；
- NRA 参考解的分子、分母积分。

2 Chiba Case C 的仿射阶数

令 $N \geq 2$ 为子群点数。构造 N 点 Gauss 规则时，需要 $2N$ 个矩阶或等价信息。这里采用固定区间上的仿射分数阶

$$n_k := a+bk, \qquad k = 0, 1, \ldots, 2N-1, \qquad a := -1, \qquad b := \Delta n := \frac{\frac{5}{4} - (-1)}{2N-1} = \frac{9}{4(2N-1)}. \tag{1}$$

因此 $n_0 = -1$，$n_{2N-1} = 5/4$。实现中通常用全部 $2N$ 个阶确定总截面的 Gauss 规则，而分截面回代只需要前 N 个正交基分量。

3 能群平均、并集网格与 lin–lin 表示

3.1 能群平均

对任意函数 $f(E)$，定义

$$\langle f \rangle_g \equiv \frac{1}{\Delta E_g} \int_{E_L}^{E_R} f(E)\, \mathrm{d}E, \qquad \Delta E_g = E_R - E_L. \tag{2}$$

3.2 并集网格与分段线性插值

取节点并集

$$\{E_j\}_{j=0}^{M} = \{E_L, E_R\} \cup \{\text{总截面数据点落在群内}\} \cup \{\text{分截面数据点落在群内}\},$$

并在该网格上插值得到

$$\sigma_{t,j} = \sigma_t(E_j), \qquad \sigma_{x,j} = \sigma_x(E_j).$$

在每段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上，令 $\Delta E_j = E_{j+1} - E_j$，局部变量 $x = E - E_j \in [0, \Delta E_j]$，则

$$\sigma_t(E) = \sigma_{t,j} + s_{t,j} x, \qquad s_{t,j} = \frac{\sigma_{t,j+1} - \sigma_{t,j}}{\Delta E_j}, \tag{3}$$

$$\sigma_x(E) = \sigma_{x,j} + s_{x,j} x, \qquad s_{x,j} = \frac{\sigma_{x,j+1} - \sigma_{x,j}}{\Delta E_j}. \tag{4}$$

正性处理 Case C 中包含负阶 $a = -1$，并且其余阶一般为分数阶，因此参与积分的 $\sigma_t(E)$ 必须为正。实际实现时，若某子段端点满足

$$\sigma_{t,j} \leq 0 \quad \text{或} \quad \sigma_{t,j+1} \leq 0,$$

则跳过该子段对矩和参考积分的贡献，以避免非实数值或发散项。

4 解析积分公式

本节列出 lin–lin 表示下实际用到的逐段闭式积分。每段求和后再除以 ΔE_g，即得到式 (2) 中的能群平均。

4.1 仿射矩 $c_k = \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g$

定义

$$c_k \equiv \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g = \frac{1}{\Delta E_g} \int_{E_L}^{E_R} \sigma_t(E)^{n_k} \, \mathrm{d}E, \qquad k = 0, 1, \ldots, 2N-1. \tag{5}$$

在子段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上，记

$$u_0 = \sigma_{t,j}, \qquad u_1 = \sigma_{t,j+1}, \qquad s = s_{t,j}, \qquad \Delta = \Delta E_j.$$

若 $s \neq 0$ 且 $n \neq -1$，则

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_t(E)^n \, \mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} (u_0 + sx)^n \, \mathrm{d}x = \frac{u_1^{n+1} - u_0^{n+1}}{s(n+1)}. \tag{6}$$

若 $s \neq 0$ 且 $n = -1$，则

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \frac{1}{\sigma_t(E)} \, \mathrm{d}E = \frac{1}{s} \ln\left(\frac{u_1}{u_0}\right). \tag{7}$$

若 $s = 0$，则

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_t(E)^n \, \mathrm{d}E = \Delta \, u_0^n. \tag{8}$$

因此

$$c_k = \frac{1}{\Delta E_g} \sum_{j=0}^{M-1} \int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_t(E)^{n_k} \, \mathrm{d}E,$$

其中非正子段按上一节规则跳过。

4.2 混合矩 $c_k^{(x)} = \langle \sigma_x \sigma_t^{n_k} \rangle_g$

若混合矩也采用解析积分，在子段上写为

$$\sigma_t(E) = u_0 + sx, \qquad \sigma_x(E) = a_0 + tx, \qquad x \in [0, \Delta].$$

需要计算

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_x(E) \sigma_t(E)^n \, \mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} (a_0 + tx)(u_0 + sx)^n \, \mathrm{d}x. \tag{9}$$

当 $s \neq 0$ 且 $n \neq -1, -2$ 时，令 $y = u_0 + sx$，可得

$$\int_0^{\Delta} (a_0 + tx)(u_0 + sx)^n \, \mathrm{d}x = \frac{t}{s^2} \frac{u_1^{n+2} - u_0^{n+2}}{n+2} + \frac{a_0 - \frac{t}{s} u_0}{s} \frac{u_1^{n+1} - u_0^{n+1}}{n+1}. \tag{10}$$

$n = -1$ 或 $n = -2$ 时单独分支处理，对应公式中相应幂次项的极限，会出现对数项。若 $s = 0$，则

$$\int_0^{\Delta} (a_0 + tx) u_0^n \, \mathrm{d}x = u_0^n \left(a_0 \Delta + \frac{t \Delta^2}{2}\right).$$

4.3 NRA 参考解

NRA 下的参考有效分截面写为

$$\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0) = \frac{\displaystyle\int_{E_L}^{E_R} \frac{\sigma_x(E)}{\sigma_t(E)+\sigma_0}\,\mathrm{d}E}{\displaystyle\int_{E_L}^{E_R} \frac{1}{\sigma_t(E)+\sigma_0}\,\mathrm{d}E}. \tag{11}$$

在子段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上仍令

$$\sigma_t(E) = u_0 + sx, \qquad \sigma_x(E) = a_0 + tx, \qquad x \in [0, \Delta],$$

并记 $c = u_0 + \sigma_0$。

分母段积分为

$$I_j^{(d)}(\sigma_0) = \int_0^{\Delta} \frac{1}{c+sx}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{1}{s}\ln\left(\dfrac{u_1+\sigma_0}{u_0+\sigma_0}\right), & s \neq 0, \\ \dfrac{\Delta}{u_0+\sigma_0}, & s = 0. \end{cases} \tag{12}$$

分子段积分为

$$I_j^{(n)}(\sigma_0) = \int_0^{\Delta} \frac{a_0+tx}{c+sx}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{t}{s}\Delta + \dfrac{a_0 s - tc}{s^2}\ln\left(\dfrac{c+s\Delta}{c}\right), & s \neq 0, \\ \dfrac{a_0\Delta + t\Delta^2/2}{u_0+\sigma_0}, & s = 0. \end{cases} \tag{13}$$

全组求和后代入式 (11)：

$$\int_{E_L}^{E_R} \frac{1}{\sigma_t(E)+\sigma_0}\,\mathrm{d}E = \sum_{j=0}^{M-1} I_j^{(d)}(\sigma_0), \qquad \int_{E_L}^{E_R} \frac{\sigma_x(E)}{\sigma_t(E)+\sigma_0}\,\mathrm{d}E = \sum_{j=0}^{M-1} I_j^{(n)}(\sigma_0). \tag{14}$$

这样得到的是 lin–lin 点值截面模型下的闭式参考值，不再包含梯形积分误差。

5 参考值与离散测度的处理

这里把 NRA 参考解的能量积分和 Lanczos 输入的离散测度分开。两者都来自同一组点值截面，但在代码中属于不同层面的近似。

5.1 两层对象

能群平均首先是 E-空间中的积分问题：

$$\int_{E_L}^{E_R} (\cdot)\,\mathrm{d}E.$$

而 Lanczos–Golub–Welsch 处理的是由变量

$$z = \sigma_t(E)^b$$

诱导出的测度压缩问题。因此实际实现中有两件事：

1. 如何计算矩和 NRA 参考分子、分母的能量积分；
2. 如何构造 Lanczos 输入的离散 atoms，并把它们压缩成 N 点规则。

5.2 梯形端点权重

若直接在 union grid 上用梯形公式，则

$$\frac{1}{\Delta E_g}\int_{E_L}^{E_R} f(E)\,\mathrm{d}E \approx \sum_{j=0}^{M} w_j f(E_j),$$

其中 w_j 为端点权重。对应的离散测度可写为

$$z_j = \sigma_{t,j}^{b}, \qquad \pi_j = w_j \sigma_{t,j}^{a}.$$

这种做法改动最小，但 $\mu \to \mu_M$ 的误差仍然受梯形离散控制。

5.3 解析参考值与 GL atoms

当前更推荐的组合是：NRA 参考值使用上一节的逐段解析积分；Lanczos 输入则用分段 Gauss–Legendre atoms。具体地，在每个子段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上取 n_q 点 Gauss–Legendre，得到内点 $E_{j,i}$ 和正权重 $W_{j,i}$，然后定义

$$z_{j,i} = \sigma_t(E_{j,i})^b, \qquad \pi_{j,i} = \left(\frac{W_{j,i}}{\Delta E_g}\right)\sigma_t(E_{j,i})^a.$$

汇总所有子段后得到离散测度

$$\mathrm{d}\mu_M = \sum_{j,i} \pi_{j,i}\delta(z - z_{j,i}).$$

这样可以在不改变 Lanczos–Golub–Welsch 主流程的前提下，把输入测度的离散化从梯形端点权重提高到更高阶的正权重求积。

另一种思路是直接用解析积分得到

$$c_k = \left\langle \sigma_t^{a+bk} \right\rangle_g, \qquad k = 0, \ldots, 2N-1,$$

再通过 Stieltjes 过程或 modified Chebyshev 方法由 moments 构造 Jacobi 矩阵。这条路线在连续积分层面更直接，但会重新引入高阶矩病态和正定性检查问题，因此更适合作为验证分支，而不是当前主实现。

6 总截面：Lanczos–Golub–Welsch 构造

6.1 仿射变量与离散测度

由式 (1)，令

$$a = -1, \qquad b = \Delta n > 0, \qquad z(E) = \sigma_t(E)^b. \tag{15}$$

于是

$$\sigma_t(E)^{a+bk} = \sigma_t(E)^a \big(\sigma_t(E)^b\big)^k = \sigma_t(E)^a z(E)^k.$$

对离散 atoms 记

$$z_m = \sigma_t(E_m)^b, \qquad \pi_m = w_m \sigma_t(E_m)^a, \tag{16}$$

其中 w_m 可以来自梯形端点权重，也可以来自分段 GL 权重。离散矩为

$$c_k \approx \sum_m \pi_m z_m^k, \qquad k = 0, \ldots, 2N-1. \tag{17}$$

记

$$m_0 = \sum_m \pi_m.$$

6.2 归一化测度与起始向量

归一化权重定义为

$$w_m^{\mathrm{norm}} = \frac{\pi_m}{m_0}, \qquad \sum_m w_m^{\mathrm{norm}} = 1. \tag{18}$$

令 $A = \mathrm{diag}(z_m)$。在欧氏内积下执行 Lanczos 时，起始向量取为

$$v_0(m) = \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}}. \tag{19}$$

这样生成的 Krylov 正交化等价于对测度 $\sum_m w_m^{\mathrm{norm}} \delta(z - z_m)$ 的正交多项式递推。

6.3 三对角矩阵与 Golub–Welsch

Lanczos 递推产生系数

$$\alpha_k,\ \beta_k, \qquad k = 0, \ldots, N-1,$$

并形成三对角矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \beta_1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \beta_{N-2} & \alpha_{N-1} \end{pmatrix}. \tag{20}$$

对 J 做特征分解

$$JQ = Q\Lambda, \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_N),$$

则

$$z_i = \lambda_i, \tag{21}$$

归一化测度下的 Gauss 权重为

$$p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2, \qquad \sum_i p_i^{\mathrm{norm}} = 1. \tag{22}$$

6.4 回到总截面节点与概率

由 $z_i = \sigma_{t,i}^b$ 得

$$\sigma_{t,i} = z_i^{1/b}. \tag{23}$$

未归一化测度的 Gauss 权重为

$$\pi_i = m_0 p_i^{\mathrm{norm}}. \tag{24}$$

由于

$$\pi_i = p_i \sigma_{t,i}^a, \tag{25}$$

概率表中的概率为

$$p_i = \frac{\pi_i}{\sigma_{t,i}^a}. \tag{26}$$

7 分截面：$\bar{u}$ 路线与正交基回代

7.1 混合矩与 $\bar{u}$

Case C 的分截面混合矩为

$$c_k^{(x)} \equiv \left\langle \sigma_x \sigma_t^{a+bk} \right\rangle_g \approx \sum_m w_m \sigma_x(E_m) \sigma_t(E_m)^a z_m^k = \sum_m \pi_m \sigma_x(E_m) z_m^k. \tag{27}$$

定义

$$\bar{u}_i \equiv p_i \sigma_{x,i} \sigma_{t,i}^a. \tag{28}$$

因为 $\pi_i = p_i \sigma_{t,i}^a$，所以

$$\bar{u}_i = \pi_i \sigma_{x,i}. \tag{29}$$

7.2 正交多项式基

设 $\{P_k(z)\}_{k=0}^{N-1}$ 为归一化离散测度对应的正交多项式。Golub–Welsch 特征向量满足

$$P_k(z_i) = \frac{Q_{ki}}{Q_{0i}}, \tag{30}$$

且 $p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2$。

定义

$$b_k \equiv \int \sigma_x(z) P_k(z) \, \mathrm{d}\mu_{\mathrm{norm}}(z). \tag{31}$$

在离散 atoms 上，

$$b_k \approx \sum_m w_m^{\mathrm{norm}} \sigma_x(E_m) P_k(z_m). \tag{32}$$

Lanczos 向量满足

$$v_k(m) = P_k(z_m) \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}}, \tag{33}$$

因此可直接用 Lanczos 向量计算

$$b_k \approx \sum_m \sigma_x(E_m) \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}} \, v_k(m). \tag{34}$$

7.3 求解 $\sigma_{x,i}$

Gauss 求积给出

$$b_k = \sum_{i=1}^{N} p_i^{\mathrm{norm}} \sigma_{x,i} P_k(z_i).$$

代入 $p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2$ 和式 (30)，得到

$$b_k = \sum_{i=1}^{N} Q_{ki} Q_{0i} \sigma_{x,i}. \tag{35}$$

写成矩阵形式为

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{b}, \qquad M_{ki} = Q_{ki} Q_{0i}, \qquad s_i = \sigma_{x,i}. \tag{36}$$

求得 $\sigma_{x,i}$ 后，再计算 $\bar{u}_i = \pi_i \sigma_{x,i}$。

8 NRA 概率表解与误差

概率表给出的 NRA 有效分截面为

$$\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i \sigma_{x,i}}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}. \tag{37}$$

用 $\bar{u}_i = p_i \sigma_{x,i} \sigma_{t,i}^a$ 可写成

$$p_i \sigma_{x,i} = \frac{\bar{u}_i}{\sigma_{t,i}^a}, \tag{38}$$

因此代码中可按

$$\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{\bar{u}_i / \sigma_{t,i}^a}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}} \tag{39}$$

计算，避免先显式形成 $p_i \sigma_{x,i}$ 时的小权重放大。

相对误差用 pcm 表示：

$$\mathrm{err}_{\mathrm{pcm}}(\sigma_0) = \frac{\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0) - \sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)}{\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)} \times 10^5.$$

对每个能群记录

$$\max_{\sigma_0 \in \mathrm{grid}} |\mathrm{err}_{\mathrm{pcm}}(\sigma_0)|$$

作为该组的误差指标。

9 算法流程

Algorithm 1 Case C 一致的 Lanczos 概率表构造（单能群）

Require: 点值截面 $\sigma_t(E), \sigma_x(E)$；能群边界 $[E_L, E_R]$；子群点数 N

构造 union grid，插值得到 $\sigma_{t,j}, \sigma_{x,j}$，并计算段斜率 $s_{t,j}, s_{x,j}$。

设定 Case C 阶数 $n_k = a + bk$，其中 $a = -1$，$b = 9/[4(2N-1)]$。

构造 Lanczos 输入 atoms：可用梯形端点权重，也可在每段上用 Gauss–Legendre 点；统一记为 $\{(z_m, \pi_m)\}$，其中 $z_m = \sigma_t(E_m)^b$，$\pi_m = w_m \sigma_t(E_m)^a$。

计算 $m_0 = \sum_m \pi_m$，$w_m^{\mathrm{norm}} = \pi_m / m_0$，并取 $v_0(m) = \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}}$。

对 $A = \mathrm{diag}(z_m)$ 做 N 步 Lanczos，得到三对角矩阵 J。

对 J 做 Golub–Welsch 特征分解，得到 z_i 和 $p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2$。

回到总截面变量：$\sigma_{t,i} = z_i^{1/b}$，$\pi_i = m_0 p_i^{\mathrm{norm}}$，$p_i = \pi_i / \sigma_{t,i}^a$。

用 Lanczos 向量计算 $b_k \approx \sum_m \sigma_x(E_m) \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}}\, v_k(m)$。

解 $M_{ki} = Q_{ki} Q_{0i}$ 对应的线性系统，得到 $\sigma_{x,i}$。

形成 $\bar{u}_i = \pi_i \sigma_{x,i}$，并用式 (39) 计算 $\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0)$。

用逐段解析积分式 (12)–(13) 计算 $\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)$，再输出误差。